

Chemistry - Question 121

Original paper page 34; original question and option regions

121. Which of the following sets of quantum numbers is correct for an electron in 3d orbital.

1) $n = 3, l = 2, m = -3, s = +\frac{1}{2}$

2) $n = 3, l = 2, m = +3, s = -\frac{1}{2}$

3) $n = 3, l = 2, m = -2, s = +\frac{1}{2}$

4) $n = 3, l = 2, m = -3, s = -\frac{1}{2}$

Sol: 3d orbital = $n = 3, l = 2, m = -2, s = +1/2$

Chemistry - Question 122

Original paper page 34; original question and option regions

122. If the kinetic energy of a particle is reduced to half, Debroglie wave length becomes

- 1) 2 times 2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times 3) 4 times 4) $\sqrt{2}$ times

Sol:
$$\lambda_1 = \frac{h}{\sqrt{2m(\text{KE})}} : \lambda_2 = \frac{h}{\sqrt{2m\left(\frac{\text{KE}}{2}\right)}}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 34; original question and option regions

123. Identify the most acidic oxide among the following oxides based on their reaction with water



Sol: Acidic nature is directly proportional to the electronegativity of the central non metallic atom.

Chemistry - Question 124

Original paper page 34; original question and option regions

124. Match the following

List-I

A) Rubidium

B) Platinum

C) Ekasilicon

D) Polonium

List-II

I) Germanium

II) Radioactive chalcogen

III) S- block element

IV) Atomic number 78

A B C D

1) IV III II I

A B C D

2) III IV I II

A B C D

3) II I IV III

A B C D

4) IV III I II

Sol : Conceptual

Chemistry - Question 125

Original paper page 34; original question and option regions

125. Which of the following does not have triple bond between the atoms?



Sol: N_2 , CO and C_2^{2-} are isoelectronic with bond order 3. They have triple bond.

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

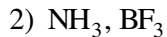
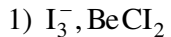
|

|

Chemistry - Question 126

Original paper page 35; original question and option regions

126. In which one of the following pairs two species have identical shape but differ in hybridization



Sol: $\text{I}_3^- = \text{linear}(\text{sp}^3\text{d})$; $\text{BeCl}_2 = \text{linear}(\text{sp})$

Chemistry - Question 127

Original paper page 35; original question and option regions

127. On the top of a mountain water boils at

- 1) High temperature 2) Same temperature 3) High Pressure 4) Low temperature

Sol: on the top of mountain water boils at low temperature due to lesser pressure.

Chemistry - Question 128

Original paper page 35; original question and option regions

128. Which one of the following is the wrong statement about the liquid?

- 1) It has intermolecular force of attraction
- 2) Evaporation of liquids increases with the decrease of surface area
- 3) It resembles a gas near the critical temperature
- 4) It is in an intermediate state between gaseous and solid state

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 129

Original paper page 35; original question and option regions

129. A carbon compound contains 12.8% of carbon, 2.1% of hydrogen and 85.1% of bromine. The molecular weight of the compound is 187.9. Calculate the molecular formula of the compound. (Atomic wts = 1.008, C = 12.0, Br = 79.9)

- 1) CH_3Br 2) CH_2Br_2 3) $\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$ 4) $\text{C}_2\text{H}_3\text{Br}_3$

Sol:

Element	%	Relative no. of atoms	Simple ratio
C	12.8	$\frac{12.8}{12} \approx 1$	1
H	2.1	$\frac{2.1}{1} \approx 2$	2
Br	85.1	$\frac{85.1}{80} \approx 1$	1

Empirical formula = CH_2Br

Empirical weight = 94

Molecular weight = 188 $\therefore n = \frac{188}{94} = 2$

$\therefore$ molecular formula = $(\text{CH}_2\text{Br}) \times n$

= $(\text{CH}_2\text{Br}) \times 2$

= $\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

|

|

Chemistry - Question 130

Original paper page 36; original question and option regions

130. 3.011×10^{22} atoms of an element weights 1.15 gm. The atomic mass of the element is

1) 23

2) 10

3) 16

4) 35.5

Sol: 3.011×10^{22} atoms = 1.15 gm

6.023×10^{23} atoms (1 mole) = ?

$$\therefore \text{atomic mass} = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 1.15}{3.011 \times 10^{22}} = 23$$

Chemistry - Question 131

Original paper page 36; original question and option regions

131. Which one of the following is applicable for an adiabatic expansion of an ideal gas

- 1) $\Delta E = 0$ 2) $\Delta W = \Delta E$ 3) $\Delta W = -\Delta E$ 4) $\Delta W = 0$

Sol: $\Delta q = \Delta E + W$

For adiabatic process, $\Delta q = 0$

$$\therefore \Delta W = -\Delta E$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 36; original question and option regions

132. On increasing temperature, the equilibrium constant of exothermic and endothermic reactions, respectively

1) Increases and decreases

2) Decreases and increases

3) Increases and increases

4) Decreases and decrease

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 133

Original paper page 36; original question and option regions

133. What is the pH of the NaOH solution when 0.04 gm of it dissolved in water and made to 100 ml solution?

1) 2

2) 1

3) 13

4) 12

Sol: $[\text{OH}^-] = \frac{0.04}{40} \times \frac{1000}{100} = 10^{-2}$

$$\text{P}^{\text{OH}} = 2; \text{P}^{\text{H}} = 12$$

Chemistry - Question 134

Original paper page 36; original question and option regions

134. Which of the following methods is used for the removal of temporary hardness of water?

1) Treatment with washing soda

2) Calgon method

3) Ion-exchange method

4) Clark's method

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 135

Original paper page 36; original question and option regions

135. Assertion (A): Alkali metals are soft and have low melting and boiling point.

Reason (R): This is because inter atomic bonds are weak.

1) Both (A) and (R) are not true 2) (A) is true but (R) is not correct explanation of (A)

3) (A) is not true but (R) is true 4) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)

Sol: Conceptual

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

|

|

Chemistry - Question 136

Original paper page 37; original question and option regions

136. Identify the correct statement

- 1) Lead forms compounds in +2 oxidation state due to inert pair effect.
- 2) All halogens form only negative oxidation.
- 3) Catenation property increases from boron to oxygen.
- 4) Oxygen oxidation state is -1 in ozonides.

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 137

Original paper page 37; original question and option regions

137. Assertion (A): Noble gases have very low boiling points.

Reason(R): All Noble gases have general electronic configuration of ns^2np^6 (except He)

1) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)

2) (A) is false but (R) is true

3) (A) is true but (R) is false

4) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 138

Original paper page 37; original question and option regions

138. Which of the following statements are correct?

(A) Ocean is sink for CO_2 .

(B) Green house effect causes lowering of temperature of earth's surface.

(C) To control CO emission by automobiles usually catalytic convertor are fitted into exhaust pipes.

(D) H_2SO_4 , herbicides and insecticides from mist.

1) (C) & (D)

2) (A) & (B)

3) (B) & (D)

4) (A) & (D)

Sol: Conceptual



Chemistry - Question 139

Original paper page 37; original question and option regions

139. The bond angle of $\text{C}-\text{C}$ bond in methoxy methane is

1) 111.7°

2) 109°

3) 108.9°

4) 180°

Sol: Conceptual

Chemistry - Question 140

Original paper page 37; original question and option regions

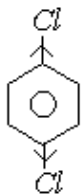
140. Which of the following compounds has zero Dipolemoment?

1) 1,4 – Dichlorobenzene

2) 1,2 –Dichlorobenzene

3) 1,3-Dichlorobenzene

4) 1-chloro-2-methyl benzene



$$\mu = 0$$

Sol:

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

|

|

Chemistry - Question 141

Original paper page 38; original question and option regions

141. Which of the following reagent is used to find out carbon-carbon multiple bonds?

1) Grignard reagent

2) Bayer's reagent

3) Sandmayer's reagent

4) Gatterman reagent

Sol: Bayer's reagent is used to test for unsaturation

Chemistry - Question 142

Original paper page 38; original question and option regions

142. Pure silicon doped with phosphorus is

1) Amorphous

2) p-type semiconductor

3) n-type semiconductor

4) Insulator

Sol: n – type semi conductor

Chemistry - Question 143

Original paper page 38; original question and option regions

143. 18 gm of glucose is dissolved in 90 gm of water. The relative lowering of vapour pressure of the solution is equal to

1) 6

2) 0.2

3) 5.1

4) 0.02

Sol:
$$\frac{P^0 - P_s}{P^0} = \frac{w}{m} \times \frac{M}{W} = \frac{18}{180} \times \frac{18}{90} = 0.02$$

Chemistry - Question 144

Original paper page 38; original question and option regions

144. A gas 'X' is dissolved in water at '2' bar pressure. Its mole fraction is 0.02 in solution. The mole fraction of water when the pressure of gas is doubled at the same temperature is

1) 0.04

2) 0.98

3) 0.96

4) 0.02

Sol: $P = P_A^O \times A$

$$2 = P_A^O(0.02)$$

$$4 = P_A^O(X_A)$$

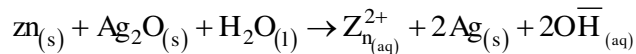
$$\therefore X_A = 0.04$$

$$X_{\text{solvent}} = 1 - 0.04 = 0.96$$

Chemistry - Question 145

Original paper page 38; original question and option regions

145. Calculate ΔG° for the following cell reaction



$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = +0.80\text{V} \text{ and } E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76\text{V}$$

1) -3.5 kJ/mol

2) -301 kJ/mol

3) 305 kJ/mol

4) 301 kJ/mol

Sol: $\Delta G = -nFE^\circ$

$$= -(2)(96500)(1.56)$$

$$= -301\text{KJ}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

|

|

Chemistry - Question 146

Original paper page 39; original question and option regions

146. The time required for a first order reaction to complete 90% is 't'. What is the time required to complete 99% of the same reaction

1) 2t

2) 3t

3) t

4) 4t

Sol: $t = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{100-90}$ _____ (1)

$$x = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{100-99} \quad \text{_____ (2)}$$

On simplifying $x = 2t$

Chemistry - Question 147

Original paper page 39; original question and option regions

147. Which of the following is the most effective in causing coagulation of ferric hydroxide sol?

- 1) KCl 2) KNO₃ 3) K₂SO₄ 4) K₃[Fe(CN)₆]

Sol: Fe(OH)₃ is positive sol. ∴ negative ion with high charge is effective coagulation agent.

Chemistry - Question 148

Original paper page 39; original question and option regions

148. Which of the following process does not involve heating?

1) Calcination

2) Smelting

3) Roasting

4) Levigation

Sol: Levigation

Chemistry - Question 149

Original paper page 39; original question and option regions

149. Which one of the following is correct with respect to basic character?

- 1) $\text{P}(\text{CH}_3)_3 > \text{PH}_3$ 2) $\text{PH}_3 > \text{P}(\text{CH}_3)_3$ 3) $\text{PH}_3 > \text{NH}_3$ 4) $\text{PH}_3 = \text{NH}_3$

Sol: $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ is more basic than PH_3 due to +I effect of $-\text{CH}_3$ groups

Chemistry - Question 150

Original paper page 39; original question and option regions

150. When AgNO_3 solution is added in excess to 1M solution of $\text{CoCl}_3 \times \text{NH}_3$ one mole of AgCl is formed? What is the value of 'X'?

1) 1

2) 4

3) 3

4) 2

Sol: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$

Chemistry - Question 151

Original paper page 39; original question and option regions

151. In which of the following coordination compounds, the central metal ion is in zero oxidation state?

- 1) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ 2) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 3) $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 4) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$

Sol: In metal carbonyls metal exhibit zero oxidation state.

Chemistry - Question 152

Original paper page 39; original question and option regions

152. The percentage of lanthanides and iron, respectively, in Misch metal are

1) 50, 50

2) 75, 25

3) 90, 10

4) 95, 5

Sol: 95, 5

Chemistry - Question 153

Original paper page 39; original question and option regions

153. Sea divers use a mixture of

1) O_2 , N_2

2) O_2 , H_2

3) O_2 , He

4) N_2 , H_2

Sol: O_2 , He because of low solubility of He

AP EAMCET / EAPCET | 2015 | Shift not identified | Engineering

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

|

|

Chemistry - Question 154

Original paper page 40; original question and option regions

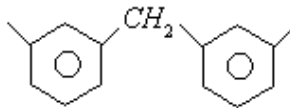
154. The polymer obtained with methylene bridges by condensation polymer

1) PVC

2) Buna-S

3) Poly acrylo nitrile 4) Bakelite

Sol: Bakelite



Chemistry - Question 155

Original paper page 40; original question and option regions

155. The amino acid containing Indole part is

1) Tryptophan

2) Tyrosine

3) Proline

4) Methionine

Sol: Tryptophan secondary amine group

Chemistry - Question 156

Original paper page 40; original question and option regions

156. The drug used as post operative analgesic in medicine is

1) L-Dopa

2) Amoxycilin

3) Sulphapyridine

4) Morphine

Sol: Morphine

Chemistry - Question 157

Original paper page 40; original question and option regions

157. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 4\text{I}_2 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{X} + \text{HCOONa} + 5\text{NaI} + 3\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. In the above reaction 'X' is

- 1) Di iodo methane 2) Tri iodo methane 3) Iodo methane 4) Tetra iodo methane

Sol: CHI_3

Chemistry - Question 158

Original paper page 40; original question and option regions

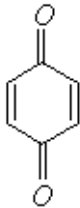
158. Phenol on oxidation in air gives

1) Quinone

2) Catechol

3) Resorsinol

4) O-Cresol

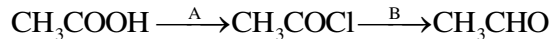


Sol: Quinone

Chemistry - Question 159

Original paper page 40; original question and option regions

159. Identify the reagents A and B respectively in the following reactions.



1) SOCl_2 , $\text{H}_2/\text{pd-BaSO}_4$

2) $\text{H}_2/\text{pd-BaSO}_4$, SOCl_2

3) SOCl_2 , H_2O_2

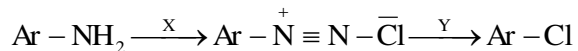
4) SOCl_2 , OsO_4



Chemistry - Question 160

Original paper page 40; original question and option regions

160. Predict respectively 'X' and 'Y' in the following reactions

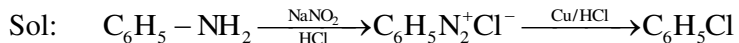


1) NaNO_3 , & Cl_2

2) NaNO_3 -HCl & HCl

3) $\text{NaNO}_2 - \text{HCl}$ & Cu/HCl

4) $\text{NaNO}_2 - \text{HCl}$ & NaNH_2



AP EAMCET -2015 KEY SHEET

CODE:A**DATE : 08-05-15****MATHEMATICS**

1) 2	2) 1	3) 4	4) 3	5) 3	6) 4	7) 4	8) 2	9) 1	10) 2
11) 1	12) 2	13) 3	14) 1	15) 2	16) 2	17) 2	18) 3	19) 2	20) 2
21) 1	22) 4	23) 1	24) 2	25) 1	26) 3	27) 2	28) 4	29) 1	30) 2
31) 4	32) 4	33) 2	34) 3	35) 4	36) 2	37) 1	38) 4	39) 1	40) 1
41) 3	42) 2	43) 3	44) 3	45) 2	46) 3	47) 3	48) 1	49) 4	50) 2
51) 2	52) 1	53) 1	54) 2	55) 1	56) 2	57) 3	58) 2	59) 3	60) 1
61) 1	62) 3	63) 3	64) 2	65) 2	66) 3	67) 4	68) 2	69) 3	70) 1
71) 3	72) 3	73) 3	74) 2	75) 2	76) 4	77) 3	78) 3	79) 1	80) 2

PHYSICS

81) 3	82) 2	83) 4	84) 4	85) 3	86) 2	87) 3	88) 2	89) 2	90) 3
91) 1	92) 3	93) 3	94) 2	95) 3	96) 4	97) 2	98) 2	99) 1	100) 2
101) 1	102) 1	103) 3	104) 3	105) 4	106) 1	107) 2	108) 2	109) 2	110) 3
111) 2	112) 3	113) 1	114) 1	115) 3	116) 1	117) 2	118) 4	119) 4	120) 3

CHEMISTRY

121) 3	122) 4	123) 3	124) 2	125) 3	126) 1	127) 4	128) 2	129) 3	130) 1
131) 3	132) 2	133) 4	134) 4	135) 4	136) 1	137) 4	138) 1 & 4	139) 1	140) 1
141) 2	142) 3	143) 4	144) 3	145) 2	146) 1	147) 4	148) 4	149) 1	150) 2
151) 3	152) 4	153) 3	154) 4	155) 1	156) 4	157) 2	158) 1	159) 1	160) 3

AP EAMCET -2015 KEY SHEET

CODE:B**DATE : 08-05-15****MATHEMATICS**

1) 1	2) 2	3) 1	4) 3	5) 2	6) 4	7) 1	8) 2	9) 4	10) 4
11) 2	12) 3	13) 4	14) 2	15) 1	16) 4	17) 1	18) 1	19) 3	20) 2
21) 3	22) 3	23) 2	24) 3	25) 3	26) 1	27) 4	28) 2	29) 2	30) 1
31) 1	32) 2	33) 1	34) 2	35) 3	36) 2	37) 3	38) 1	39) 1	40) 3
41) 3	42) 2	43) 2	44) 3	45) 4	46) 2	47) 3	48) 1	49) 3	50) 3
51) 3	52) 2	53) 2	54) 4	55) 3	56) 3	57) 1	58) 2	59) 2	60) 1
61) 4	62) 3	63) 3	64) 4	65) 4	66) 2	67) 1	68) 2	69) 1	70) 2
71) 3	72) 1	73) 2	74) 2	75) 2	76) 3	77) 2	78) 2	79) 1	80) 4

PHYSICS

81) 4	82) 2	83) 2	84) 1	85) 2	86) 1	87) 1	88) 3	89) 3	90) 4
91) 1	92) 2	93) 2	94) 2	95) 3	96) 2	97) 3	98) 1	99) 1	100) 3
101) 1	102) 2	103) 4	104) 4	105) 3	106) 3	107) 2	108) 4	109) 4	110) 3
111) 2	112) 3	113) 2	114) 2	115) 3	116) 1	117) 3	118) 3	119) 2	120) 3

CHEMISTRY

121) 2	122) 4	123) 4	124) 4	125) 1	126) 4	127) 1 & 4	128) 1	129) 1	130) 2
131) 3	132) 4	133) 3	134) 2	135) 1	136) 4	137) 4	138) 1	139) 2	140) 3
141) 4	142) 3	143) 4	144) 1	145) 4	146) 2	147) 1	148) 1	149) 3	150) 3
151) 4	152) 3	153) 2	154) 3	155) 1	156) 4	157) 2	158) 3	159) 1	160) 3

AP EAMCET -2015 KEY SHEET

CODE:C**DATE : 08-05-15****MATHEMATICS**

1) 2	2) 1	3) 4	4) 1	5) 1	6) 3	7) 2	8) 3	9) 3	10) 2
11) 3	12) 3	13) 1	14) 4	15) 2	16) 2	17) 1	18) 1	19) 2	20) 1
21) 2	22) 3	23) 2	24) 3	25) 1	26) 1	27) 3	28) 3	29) 2	30) 2
31) 3	32) 4	33) 2	34) 3	35) 1	36) 3	37) 3	38) 3	39) 2	40) 2
41) 4	42) 3	43) 3	44) 1	45) 2	46) 2	47) 1	48) 4	49) 3	50) 3
51) 4	52) 4	53) 2	54) 1	55) 2	56) 1	57) 2	58) 3	59) 1	60) 2
61) 2	62) 2	63) 3	64) 2	65) 2	66) 1	67) 4	68) 1	69) 2	70) 1
71) 3	72) 2	73) 4	74) 1	75) 2	76) 4	77) 4	78) 2	79) 3	80) 4

PHYSICS

81) 1	82) 3	83) 3	84) 4	85) 1	86) 2	87) 2	88) 2	89) 3	90) 2
91) 3	92) 1	93) 1	94) 3	95) 1	96) 2	97) 4	98) 4	99) 3	100) 3
101) 2	102) 4	103) 4	104) 3	105) 2	106) 3	107) 2	108) 2	109) 3	110) 1
111) 3	112) 3	113) 2	114) 3	115) 4	116) 2	117) 2	118) 1	119) 2	120) 1

CHEMISTRY

121) 3	122) 2	123) 1	124) 4	125) 4	126) 1	127) 2	128) 3	129) 4	130) 3
131) 4	132) 1	133) 4	134) 2	135) 1	136) 1	137) 3	138) 3	139) 4	140) 3
141) 2	142) 3	143) 1	144) 4	145) 2	146) 3	147) 1	148) 3	149) 2	150) 4
151) 4	152) 4	153) 1	154) 4	155) 1 & 4	156) 1	157) 1	158) 2	159) 3	160) 4

AP EAMCET -2015 KEY SHEET

CODE:D**DATE : 08-05-15****MATHEMATICS**

1) 2	2) 3	3) 3	4) 1	5) 4	6) 2	7) 2	8) 1	9) 1	10) 2
11) 1	12) 2	13) 3	14) 2	15) 3	16) 1	17) 1	18) 3	19) 3	20) 2
21) 2	22) 3	23) 4	24) 2	25) 3	26) 1	27) 3	28) 3	29) 3	30) 2
31) 2	32) 4	33) 3	34) 3	35) 1	36) 2	37) 2	38) 1	39) 4	40) 3
41) 3	42) 4	43) 4	44) 2	45) 1	46) 2	47) 1	48) 2	49) 3	50) 1
51) 2	52) 2	53) 2	54) 3	55) 2	56) 2	57) 1	58) 4	59) 1	60) 2
61) 1	62) 3	63) 2	64) 4	65) 1	66) 2	67) 4	68) 4	69) 2	70) 3
71) 4	72) 2	73) 1	74) 4	75) 1	76) 1	77) 3	78) 2	79) 3	80) 3

PHYSICS

81) 3	82) 1	83) 2	84) 4	85) 4	86) 2	87) 3	88) 2	89) 4	90) 4
91) 3	92) 2	93) 3	94) 2	95) 2	96) 3	97) 1	98) 3	99) 3	100) 2
101) 3	102) 4	103) 2	104) 2	105) 1	106) 2	107) 1	108) 1	109) 3	110) 3
111) 4	112) 1	113) 2	114) 2	115) 2	116) 3	117) 2	118) 3	119) 1	120) 1

CHEMISTRY

121) 2	122) 3	123) 4	124) 3	125) 4	126) 1	127) 4	128) 2	129) 1	130) 1
131) 3	132) 3	133) 4	134) 3	135) 2	136) 3	137) 1	138) 4	139) 2	140) 3
141) 1	142) 3	143) 2	144) 4	145) 4	146) 4	147) 1	148) 4	149) 1 & 4	150) 1
151) 1	152) 2	153) 3	154) 4	155) 3	156) 2	157) 1	158) 4	159) 4	160) 1